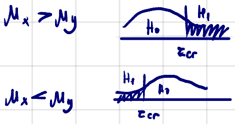


11.10.24

$$y_t = 1,1 y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad (y_0 \text{ знаем})$$

$$y_1 = 1,1 y_0 + \varepsilon_1$$

$$y_2 = 1,1^2 y_0 + 1,1\varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$y_3 = 1,1^3 y_0 + 1,1^2\varepsilon_1 + 1,1\varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$\boxed{y_t} = \underbrace{1,1^t y_0 + 1,1^{t-1}\varepsilon_1 + 1,1^{t-2}\varepsilon_2 + \ldots + 1,1\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t}$$

$$y_{t+s} = 1,1^s \boxed{y_t} + 1,1^{s-1}\varepsilon_{t+1} + 1,1^{s-2}\varepsilon_{t+2} + 1,1^{s-3}\varepsilon_{t+3} + \ldots + 1,1\varepsilon_{t+s-1} + \varepsilon_{t+s}$$

$$y_{t+1} = y_t \cdot 1,1 + \varepsilon_{t+1}$$

$$y_{t+2} = 1,1^2 y_t + 1,1\varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}$$

$$y_{t+3} = 1,1^3 y_{t+3} + 1,1^2\varepsilon_{t+1} + 1,1\varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+3}$$

$$E_t y_{t+s} = 1,1^s \cdot y_t + 1,1^{s-1}\cdot 0 + 1,1^{s-2}\cdot 0 + \ldots + 0 = 1,1^s y_t$$

Явл. ли этот процесс стабильно-стационарным?

$\cdot$ stability: $|1,1| > 1 \Rightarrow$ not stable

$\cdot$ stationarity: $1,1 \neq 1 \Rightarrow$ stationary

Начинать со стабильности:
. если она есть как следствие есть и стационарность

E; D; cov не зависит от t

Если тот же ряд в разностях:

$$\Delta y_t = 0,1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Бывают ситуации:

$$\begin{cases} \cdot\ y_t \text{ не стационарен} & ARMA^{(p;q)} \text{ не стац} \\ \cdot\ y_t - y_{t-1} = \Delta y_t \text{ стац.} & ARIMA(p;1;q) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta y_t \text{ не стац.} & \\ y_t - y_{t-2} = \Delta^2 y_t \text{ стац.} & ARIMA(p;2;q) \end{cases}$$

$$ARMA(p;q)=ARIMA(p;0;q)$$

какую мин. разность нужно взять, чтобы получить стационарность

? $$\Delta^2 y = y_t - y_{t-2} = 1{,}1 y_{t-1} + \varepsilon_t - (1{,}1 y_{t-3} + \varepsilon_{t-2})$$

# $$y_t = y_{t-1} + 2t + \varepsilon_t$$ линейный тренд (зависит от t)

НЕ стационарно, НЕ стабильно

$$y_1 = y_0 + 2 + \varepsilon_1$$

$$y_2 = y_0 + 2 + \varepsilon_1 + 4 + \varepsilon_2 = y_0 + 2\cdot(1+2) + \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$y_3 = \quad y_0 + 2(1+2+3) + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$y_4 = y_3 + 2\cdot 4 + \varepsilon_4 = \quad y_0 + 2(1+2+3+4) + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4$$

$$y_t = \quad y_0 + 2(1+\ldots+t) + \varepsilon_1 + \ldots + \varepsilon_t$$

$$y_{t+1} = y_t + 2\cdot(t+1) + \varepsilon_t$$

$$y_{t+2} = y_{t+1} + 2(t+2) + \varepsilon_t = y_t + 2((t+1)+(t+2)) + \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}$$

$$y_{t+3} = y_t + 2((t+1)+(t+2)+(t+3)) + \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+3}$$

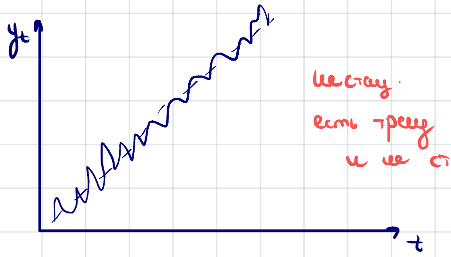
$$y_{t+s} = y_t + 2((t+1)+(t+2)+\ldots+(t+s)) + \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2} + \ldots + \varepsilon_{t+s}$$

$$= y_0 + 2(1+\ldots+t+s) + \overbrace{\varepsilon_1 + \ldots + \varepsilon_t}^{\text{мы знаем}} + \overbrace{\varepsilon_{t+1} + \ldots \varepsilon_{t+s}}^{\text{мы не знаем}}$$

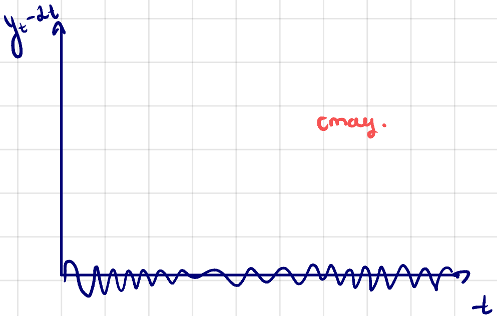
$$E_t y_{t+s} = y_t + 2((t+1) + \ldots + (t+s))$$

$$\Delta y_t = 2t + \varepsilon_t$$

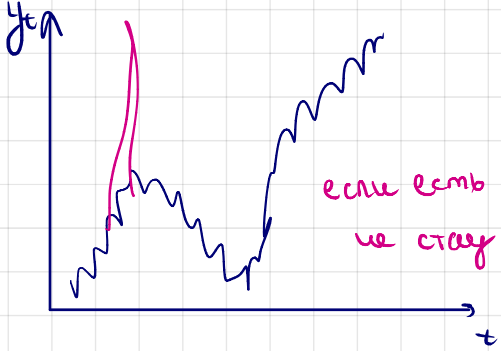
$$\Delta y_t - 2t = \varepsilon_t$$



нестац.
есть тренд
и не стаб.

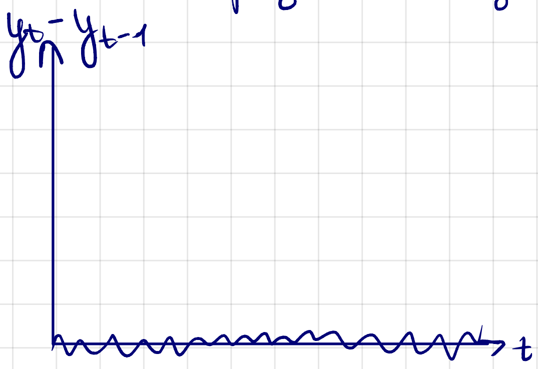


стац.

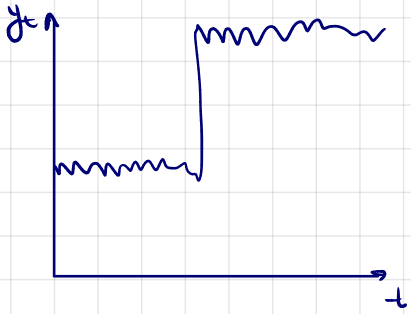


если есть
не стац

если нет
линий ⇒ вероятно
в разностях стацион.



Structural break (м.б. мн. точек)



2.2.7 A graph of a monthly time series, x_t, is shown below. The sample period is 14 years. Give concise/short answers to the following questions.

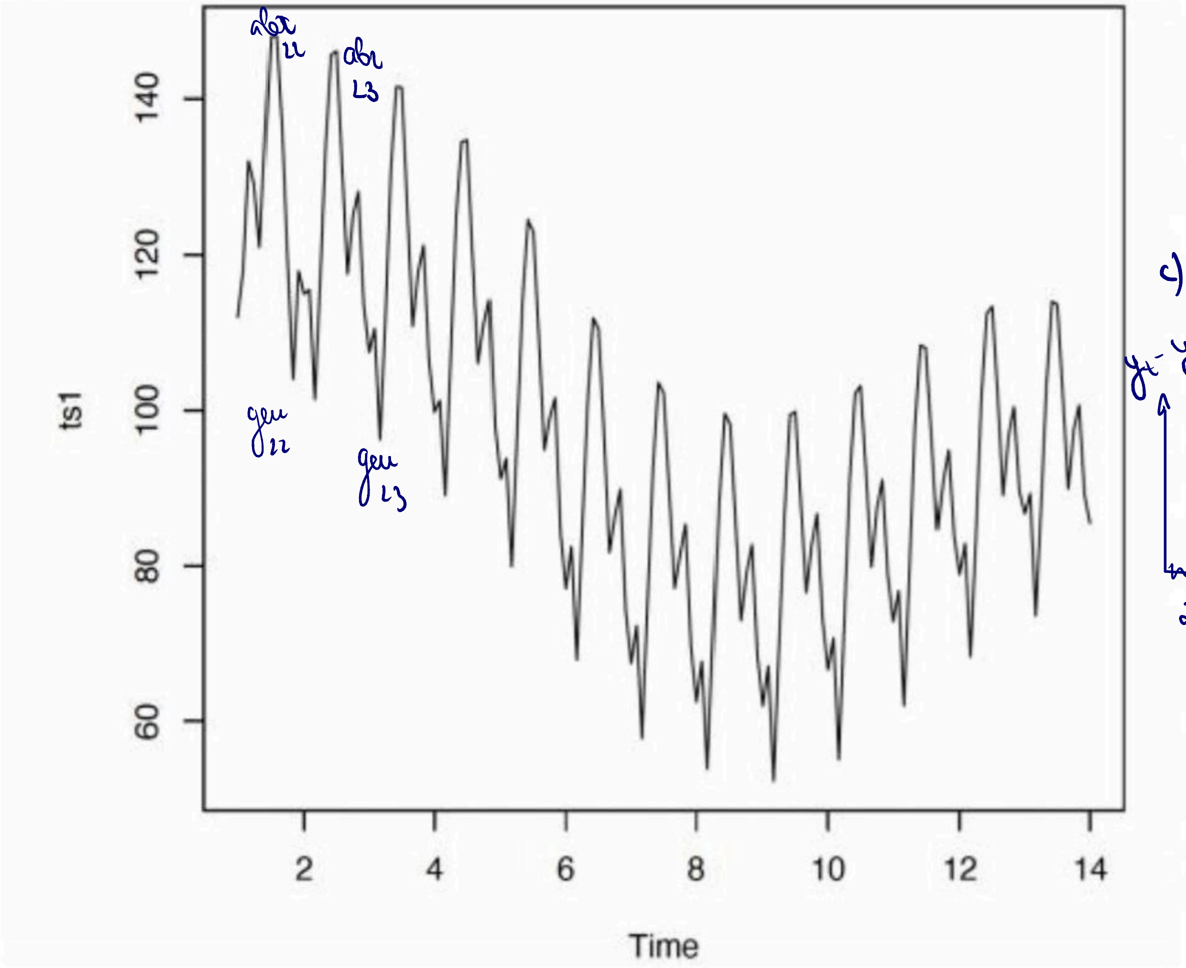
(a) What major features of the data can be inferred from this plot?

(b) What might be the effect of differencing x_t?

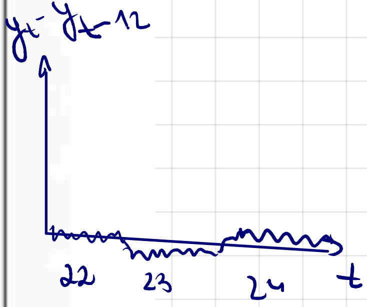
(c) What might be the effect of a seasonal differencing, $(1 - L^{12})$, of x_t?

(d) How do you think, what difference researcher should take first? why?

a) сезонность, график не стационарен, м.о. не равно const
тренд сначала убывающий, с 8-10 периода растущий

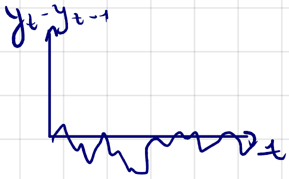


c) станет более стационарн.



Answer:

b) Т.к. есть сезонность, то вероятно ряд в разностях будет стационарным



d) В принципе без разницы, сильно картину не улучшит

Если кратные 12, то лучше

а 4-5 роли не играют